

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 60.1

$$\int \sqrt{1 - \sqrt{x}} dx$$

Neem $t = \sqrt{x}$ dan $dx = 2t dt$

$$\Rightarrow \int \sqrt{1 - t} 2t dt = 2 \int t \sqrt{1 - t} dt$$

Neem $s = \sqrt{1 - t}$ dan $dt = -2s^2 ds$

$$\Rightarrow 2 \int (1 - s^2)(-2)s^2 ds$$

$$= -4 \int (s^2 - 4^2) ds$$

$$= -4 \left(\frac{s^3}{3} - \frac{s^5}{5} \right) + k$$

$$= -4 \left(\frac{\sqrt{(1 - \sqrt{x})^3}}{3} - \frac{\sqrt{(1 - \sqrt{x})^5}}{5} \right) + k$$

$$= -\frac{4}{3} \sqrt{(1 - \sqrt{x})^3} + \frac{4}{5} \sqrt{(1 - \sqrt{x})^5} + k$$

Waar k steeds een element van $\mathbb{R}$

References